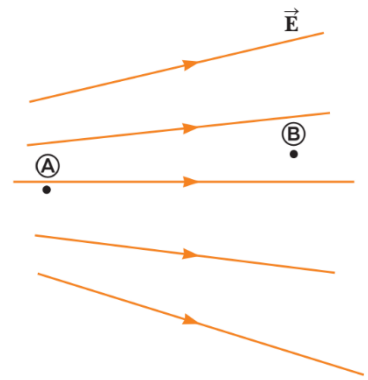
CHƯƠNG 25 : ĐIỆN THẾ

BÀI TẬP MẪU

1. Hai điểm A và B nằm trong một điện trường như hình bên. (a) Hiệu điện thế $\Delta V = V_B - V_A$ có giá trị dương, âm hay bằng không? Giải thích. Một điện tích âm ban đầu nằm tại A, sau đó di chuyển đến vị trí B. (b) Hiệu thế năng ΔU có giá trị dương, âm hay bằng không? Giải thích.

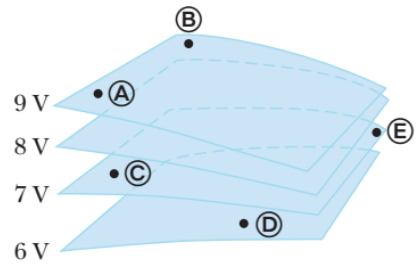


Giải

Từ liên hệ giữa V và $\vec{E}$ ta có $\vec{E}$ hướng theo chiều giảm của điện thế. Theo hình vẽ $\vec{E}$ hướng từ A đến B nên $V_A > V_B$ nên $\Delta V = V_B - V_A < 0$ hay hiệu điện thế âm.

Lại có: $\Delta V = \frac{\Delta U}{Q}$. Mà theo bài ra, Q<0 suy ra $\Delta U > 0$.

2. Các điểm dán nhãn A, B, C, D, E và một điện trường có các mặt đẳng thế như hình trên. Hãy sắp xếp (từ lớn nhất đến nhỏ nhất) công thực hiện bởi điện trường lên một **điện tích dương** khi nó di chuyển từ (a) A đến B, (b) B đến C, (c) C đến D và (d) D đến E.



Giải

$$W_{F_e(A\to B)} = U_A - U_B = -\Delta U_{AB} = -Q\Delta V_{AB} = Q(V_A - V_B) = Q(9-9) = 0$$

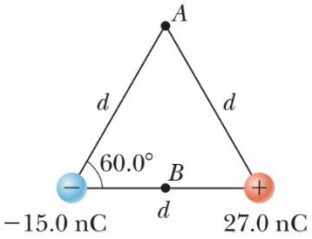
$$W_{F_e(B\to C)} = Q(V_B - V_C) = Q(9-7) = 2Q$$

$$W_{F_e(C\to D)} = Q(V_C - V_D) = Q(7-6) = Q$$

$$W_{F_e(D\to E)} = Q(V_D - V_E) = Q(6-7) = -Q$$

Theo bài ra Q>0 nên ta sắp xếp được: b>c>a>d

3. Hai điện tích điểm được bố trí cách nhau $d = 2$cm như hình vẽ. (a) (a) Tính điện thế tại điểm A cách đều các điện tích một khoảng d và tại điểm B nằm chính giữa hai điện tích. (b) Tính công cần thực hiện để đưa một hạt điện tích q = 40 nC từ xa vô cùng về điểm A. (d) Giả sử đặt thêm hạt có điện tích Q = 50 nC và khối lượng 2.10^{-13}kg vào vị trí B. Hạt này bị đẩy và chuyển động ra xa do tương tác với hai điện tích cố định. Tính vận tốc của hạt khi nó bị đẩy tới xa vô cùng.



Giải:

(a) Điện thế của hệ điện tích tại A:

$$V_A = k_e \sum \frac{q_i}{r_i} = k_e\left(\frac{q_1}{r_{1A}} + \frac{q_2}{r_{2A}}\right) = k_e\left(\frac{q_1}{d} + \frac{q_2}{d}\right) = 9.10^9.\frac{(-15.10^{-9} + 27.10^{-9})}{2.10^{-2}} = 5400\ V$$

Điện thế của hệ điện tích tại B:

$$V_B = k_e \sum \frac{q_i}{r_i} = k_e\left(\frac{q_1}{r_{1B}} + \frac{q_2}{r_{2B}}\right) = k_e\left(\frac{q_1}{\frac{d}{2}} + \frac{q_2}{\frac{d}{2}}\right) = 9.10^9.\frac{(-15.10^{-9} + 27.10^{-9})}{1.10^{-2}} = 10800\ V$$

(b) Công cần thực hiện để đưa q vô cùng về điểm A:

$$W_{F_e(\infty\to A)} = U_\infty - U_A = 0 - q.V_A = -40.10^{-9}.5400 = -2{,}16.10^{-4}J$$

(Nhận xét: $U_A = 2{,}16.10^{-4}J$ là thế năng tương tác giữa q và hệ 2 điện tích, $U_A = -W_{F_e(\infty\to A)}$ hay $U_A = W_{F_e(A\to\infty)}$ → Vậy thế năng giữa q và 2 điện tích tại khoảng cách A tương đương công dịch chuyển điện tích q từ điểm A đi ra xa vô cùng)

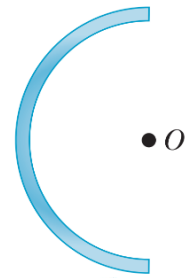
(c) Xét hệ 3 điện tích gồm Q đặt tại B và hai điện tích cố định q_1, q_2. Thế năng tương tác của hệ 3 điện tích là:

$$U_B = k_e\left(\frac{q_1Q}{r_{1B}} + \frac{q_2Q}{r_{2B}} + \frac{q_1q_2}{r_{12}}\right)$$
$$= 9.10^9\left(\frac{(-15.10^{-9}).(50.10^{-9})}{1.10^{-2}} + \frac{27.10^{-9}.(50.10^{-9})}{1.10^{-2}} + \frac{(-15.10^{-9}).27.10^{-9}}{2.10^{-2}}\right)$$
$$= 3{,}58.10^{-4}J$$

Xét hệ 3 điện tích từ B đến vô cùng, cơ năng bảo toàn. Áp dụng bảo toàn cơ năng suy ra vận tốc hạt ở vô cùng:

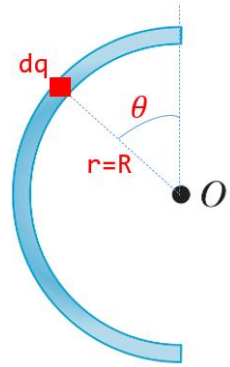
$$\Delta K + \Delta U = 0 \leftrightarrow \left(\frac{1}{2}mv_\infty^2 - 0\right) + (0 - U_B) = 0 \rightarrow v_\infty = \sqrt{\frac{2U_B}{m}} = \sqrt{\frac{2.3{,}58.10^{-4}}{2.10^{-13}}} = 5{,}98.10^4\ m/s$$

4. Một thanh tích điện đều dài 14 cm được uốn cong thành nửa cung tròn như hình vẽ. Tổng điện tích trên thanh bằng -7,5 μC. Tính điện thế tại tâm O của cung tròn.



Giải

Chia thanh thành những đoạn nhỏ mang điện tích dq, chiều dài dl → $dq = \lambda dl$.



Điện thế của thanh tại O:

$$V_O = \int_{thanh} k_e\frac{dq}{r} = \int_{thanh} k_e\frac{\lambda dl}{R} = \frac{k_e\lambda}{R}\int_{thanh} dl = \frac{k_e\lambda}{R}.\pi R = k_e\lambda.\pi$$

Hoặc:

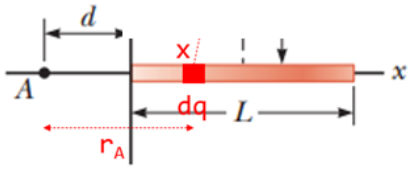
$$V_O = \int_{thanh} k_e\frac{dq}{r} = \int_{thanh} k_e\frac{dq}{R} = \frac{k_e}{R}\int_{thanh} dq = \frac{k_e}{R}.q = \frac{k_e}{L/\pi}.q$$

$$\rightarrow V_O = \frac{9.10^9}{0{,}14/\pi}.(-7{,}5.10^{-6}) = -1{,}52.10^6V$$

5. Một thanh thẳng có chiều dài L đặt dọc theo trục Ox như hình vẽ. Điện tích phân bố trên thanh với mật độ λ. Tính điện thế của thanh tại điểm A nằm dọc trên thanh, cách một đầu thanh một đoạn d.

Giải

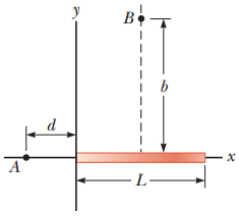
Chia thanh thành những đoạn nhỏ mang điện tích dq, chiều dài dl → $dq = \lambda dl = \lambda.dx$



Điện thế của thanh tại A:

$$V_A = \int_{thanh} dV = \int_{thanh} k_e\frac{dq}{r_A} = \int_0^L k_e\frac{\lambda.dx}{d+x} = k_e\lambda ln\frac{L+d}{d}$$

6. Một thanh thẳng có chiều dài 50 cm đặt dọc theo trục Ox như hình vẽ. Điện tích phân bố trên thanh với mật độ $\lambda = 5x\,\mu C/m$. Tính điện thế của thanh tại điểm A và B biết d = 20 cm và b = 40 cm.



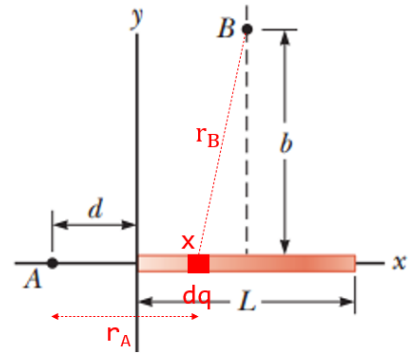
Giải

Chia thanh thành những đoạn nhỏ mang điện tích dq, chiều dài dl → $dq = \lambda dl = \lambda.dx$

Điện thế của thanh tại A:

$$V_A = \int_{thanh} dV = \int_{thanh} k_e \frac{dq}{r_A}$$

$$= \int_0^L k_e \frac{5x.10^{-6}.dx}{d+x} = 9.10^9 \int_0^{0,5} \frac{5x.10^{-6}.dx}{0,2+x} =$$



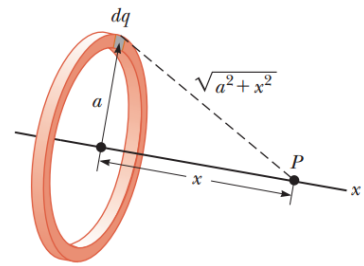
Điện thế của thanh tại B:

$$V_B = \int_{thanh} dV = \int_{thanh} k_e \frac{dq}{r_B}$$

$$= \int_0^L k_e \frac{5x.10^{-6}.dx}{\sqrt{b^2 + \left(\frac{L}{2} - x\right)^2}} = 9.10^9 \int_0^{0,5} \frac{5x.10^{-6}.dx}{\sqrt{0,4^2 + (0,25 - x)^2}} =$$

<<Tự bấm máy nha>>

7. Cho một vòng dây tròn bán kính a, mang điện tích Q phân bố đều. Tính điện thế tại tâm O và tại điểm P nằm trên trục và cách O một đoạn x.



Giải

Điện thế của thanh tại O:

$$V_O = \int_{thanh} k_e \frac{dq}{r} = \int_{thanh} k_e \frac{\lambda dl}{a} = \frac{k_e \lambda}{a} \int_{thanh} dl = \frac{k_e}{a}.\lambda.2\pi a = \frac{k_e}{a}.Q$$

Điện thế của thanh tại P:

$$V_O = \int_{thanh} k_e \frac{dq}{r} = \int_{thanh} k_e \frac{\lambda dl}{\sqrt{a^2+x^2}} = \frac{k_e \lambda}{\sqrt{a^2+x^2}} \int_{thanh} dl = \frac{k_e}{\sqrt{a^2+x^2}}.\lambda.2\pi a = \frac{k_e}{\sqrt{a^2+x^2}}.Q$$

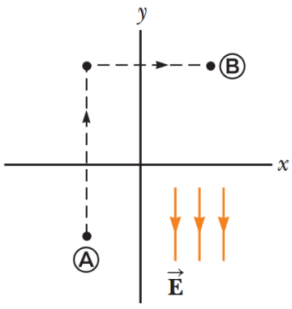
CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Chứng minh lực tĩnh điện là lực thế.
2. Nêu 2 đại lượng cơ bản đặc trưng cho môi trường xung quanh một vật mang điện và ý nghĩa của chúng.
3. Đặt một PROTON vào vùng có điện trường đều từ trạng thái ban đầu đứng yên, động năng của proton sẽ tăng hay giảm? Và thế năng tĩnh điện giữa proton và điện trường này sẽ tăng hay giảm? Giải thích.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Hai bản phẳng đặt song song, có mật độ điện mặt σ và $-\sigma$ đặt cách nhau 5,33 mm, đặt dưới hiệu điện thế 600 V. (a) Tính σ. (b) Tìm lực tác dụng lên một electron đang nằm trong điện trường này. (c) Để di chuyển một electron từ vị trí cách bản dương 2,9 mm đến bản âm cần thực hiện một công bằng bao nhiêu?

   ĐS: (a) 1 $\mu C/m^2$ (b) $1{,}8 \times 10^{-14}$N (c) $4{,}37 \times 10^{-17}$J

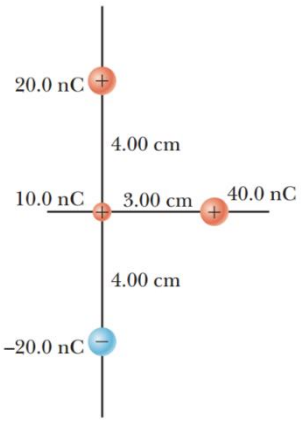


2. Một điện trường đều có cường độ 325 V/m hướng theo chiều âm của trục y như hình vẽ. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A(-0,2 ;-0,3) và B(0,4 ;0,5) trong 2 trường hợp: (a) $\vec{E}$ cùng phương, ngược chiều Oy và (b) $\vec{E}$ cùng phương, chiều Ox.

   ĐS: +260 V; -195 V.

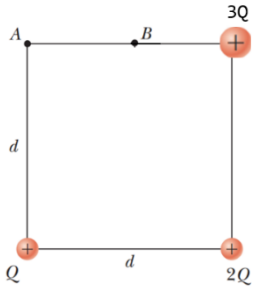
3. Khi một electron chuyển động song song theo trục x từ vị trí $x = 0$ đến vị trí $x = 2$cm, tốc độ của nó suy giảm từ $3{,}7.10^6$m/s xuống còn $1{,}4.10^5$m/s. (a) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm nói trên. (b) Điểm nào có điện thế lớn hơn? Giải thích.

   ĐS: (a) -38,9 V



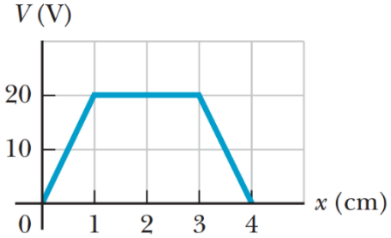
4. Ba điện tích điểm có giá trị lần lượt bằng 20 nC, 10 nC và -20 nC được gắn cố định trên một trục thẳng đứng như hình vẽ. (a) Tính thế năng của hệ ba điện tích gắn cố định nói trên. (b) Đặt thêm hạt có điện tích 40 nC và khối lượng 2.10^{-13}kg vào vị trí như hình vẽ. Hạt này bị đẩy và chuyển động ra xa do tương tác với ba điện tích cố định. Tính vận tốc của hạt khi nó bị đẩy tới xa vô cùng.

   ĐS: (a) $-4{,}5.10^{-5}$J (b) $3{,}46.10^4$m/s



5. Ba điện tích điểm đặt tại ba góc của hình vuông cạnh d = 2cm như hình vẽ. Cho biết $Q = 5nC$. Hãy tính: (a) Điện thế tại A, (b) điện thế tại B (trung điểm trên cạnh hình vuông). (c) Tính công cần thực hiện để đưa một hạt điện tích q = 40 nC từ xa vô cùng về điểm A.

   ĐS: (a) 12182 V; (b) 19537 V; (c) $4{,}87.10^{-4}$ J.



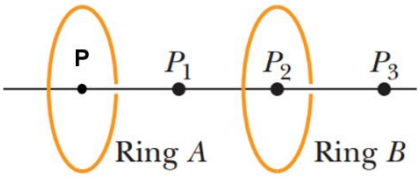
6. Dựa vào độ thị sự phụ thuộc của điện thế vào toạ độ V(x), tính độ lớn điện trường tại (a) x = 0,5 cm và (b) x = 3,5 cm. (c) Vẽ đồ thị sự phụ thuộc của thành phần x của cường độ điện trường theo toạ độ $E_x(x)$.

   ĐS: (a) 2000 V/m; (b) 2000 V/m.

7. Trên một vùng không gian nhất định nào đó, điện thế có dạng hàm số $V = 5x - 3x^2y + 2yz^2$. (a) Xác định vec-tơ điện trường $\vec{E}$ và (b) tính độ lớn điện trường tại điểm P $(1{,}0, -2)$ m.

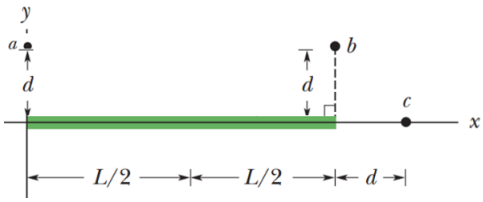
   ĐS: (a) $\vec{E} = (-5 + 6xy)\hat{\imath} + (3x^2 - 2z^2)\hat{\jmath} - 4yz\hat{k}$ (b) 7,07 N/C

8. Hai vòng dây A và B có cùng bán kính R = 30 cm, tích điện đều, mang cùng điện tích Q = 5nC. Cho các khoảng cách $PP_1 = P_1P_2 = P_2P_3 = d = 15$ cm. Hãy tính điện thế của hệ hai vòng dây tại P, P_1, P_2 và P_3.



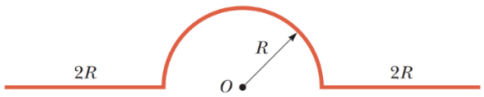
ĐS: $V_P = V_{P2} = 256$ V; $V_{P1} = 268,3$ V; $V_{P3} = 217,4$ V

9. Một dây dài L = 50 cm, có mật độ điện dài λ với gốc tọa độ và chiều dương như hình vẽ, biết d = 30 cm. Hãy xác định điện thế tại các điểm a, b, c khi (a) $\lambda = 10^{-6}\,(\mathrm{C/m})$ và (b) $\lambda = 10^{-6}\,\mathrm{x}^2\left(\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}}\right)$.



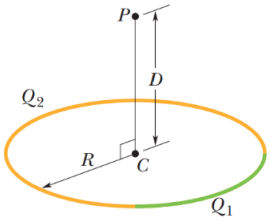
ĐS: (a) 11554,2 V; 11554,2 V; 8827,5 V; (b) 792 V; 1132,7 V; 924,6 V.

10. Một dây tích điện đều với mật độ điện dài $\lambda = 5\mu C/m$ được uốn thành dạng như hình vẽ, biết R = 30 cm. Hãy xác định: (a) điện thế tại điểm O với gốc điện thế tại vô cùng và (b) vec-tơ điện trường tổng hợp tại O.



ĐS: $2{,}4.10^5 V$; $3.10^5 V/m$, thẳng đứng, hướng xuống.

11. Một dây dẫn là cung tròn có bán kính R = 8,2 cm, mang điện tích $Q_1 = +4{,}2$ pC phân bố đều trên ¼ đường tròn và một dây mang điện tích $Q_2 = -6Q_1$ phân bố đều trên ¾ đường tròn (hình vẽ). Với V = 0 ở vô cùng, hãy xác định điện thế tại (a) tâm C của đường tròn và (b) điểm P trên trục đường tròn, cách tâm một đoạn D = 6,71 cm.



ĐS: (a) -2,31 V; (b) -1,78 V